CEFET/RJ

ESCRITA CIENTÍFICA (FORMA)

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Lembrete fundamental

- Escrever bem é uma disciplina
  - Exige muita prática
    - Em especial para aqueles que tem dificuldade para se expressar por escrito
  - Seu texto não é um romance
    - Não pode haver surpresas
- Citações
  - Se o texto não for ideia sua, você tem que citar a fonte
  - Normalmente, cada parágrafo tem, pelo menos, uma citação

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Conteúdo

- Conceitos precisam ser bem definidos um única vez
  - Um workflow é o encadeamento de atividades...
  - ...
  - Um workflow estabelece a relação de dependências entre tarefas...
    - O que é então um workflow?
    - Tem tarefas ou atividades?
    - Qual é a diferença entre tarefas e atividades?
- Textos supérfluos devem ser retirados
  - Omita ou condense material cujo conteúdo não contribui para o trabalho
- Confira o encadeamento
  - Conceitos devem ser apresentados antes de serem usados

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Consistência dos termos

- Consistência de termos e ações
- Cada objeto no texto só pode ser chamado pelo menos nome
  - Se você chamou alguma coisa de cadeira, não a chame depois por assento
    - Isso gera confusão no leitor, que vai tentar descobrir a diferença entre cadeira e assento
  - Os verbos que manipulam um determinado objeto tem que ser o mesmo. Se você indica que existe uma ação de sentar na cadeira, não use depois assentar na cadeira
- Em linhas gerais, sinônimos podem ser "antônimos" na perspectiva do leitor
  - O $workflow$ desenvolvido prevê ... O $pipeline$ apresentado gera previsões melhores
  - É um workflow ou um pipeline?
  - Qual é a diferença entre workflow e pipeline?
  - Havia um termo em português que pudesse ser utilizado?

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Refinamento do texto

- Não há desculpas para:
  - Erros ortográficos
  - Erros gramaticais grosseiros
  - Falta de palavras
  - Palavras repetidas
  - Uso incorreto de palavras
- Identifique e procure por erros frequentes
  - Monte um check list dos seus erros mais frequentes
  - Faça leituras completas a partir do documento produzido
  - Confira as referências bibliografias
  - Peça para alguém ler/revisar antes de distribuir para outros colaboradores

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Estilo & clareza

- Estilo e clareza são os itens finais mais difíceis de um artigo
  - Muito do trabalho é relacionado em conferir o estilo usado durante a edição
  - Esta verificação deve ser feita em toda revisão
    - Atenção a segmentação das seções por diferentes autores: uniformizar
- Atente ao estilo do alvo (estrutura de seções, referências, figuras, numeração, ortografia e gramática, layout de tabela, uso de caixa alta)

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Tempo verbal

- Evite o uso indiscriminado de tempos verbais (passado, presente e futuro) e de pessoas (eu, nós, etc)
- Escolha um tempo verbal (normalmente, o presente) e use-o, se possível, em todo o texto
- No texto o ideal é impor uma linguagem de forma objetiva e impessoal (preferivelmente 3ª pessoa)
- Evite utilização de pessoas verbais (eu e nós)
  - O uso de "nós" é aceitável quando queremos deixar clara a nossa contribuição frente aos trabalhos relacionados

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Adjetivos e advérbios

- Advérbios: existe uma frase muito melhor escrita sem eles
  - O trabalho apresenta *perfeitamente* a modelagem dos objetos do sistema.
  - O trabalho apresenta a modelagem dos objetos do sistema.
  - Tempo: “sempre”, “nunca”
  - Formados com “mente”
    - Modo: -mente: “extremamente”, “perfeitamente”
    - Intensidade: “excessivamente”, “demasiadamente”
    - Afirmação: -mente: “certamente”, “realmente” ...
- Adjetivos: evite
  - O trabalho apresenta a modelagem *requintada* dos objetos do sistema.
  - O trabalho apresenta a modelagem dos objetos do sistema.

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Artigo científico não é local para opiniões

- Não escreva comentários pessoais
  - "eu acho, em minha opinião", "no meu ponto de vista"
- Não apresente discussões ideológicas não relacionadas ao trabalho
- Não dê conselhos ao leitor
  - Em seu trabalho, não há espaço para a interlocução nem para mensagens que só enfraquecem a sua argumentação
- Não invente
  - Dados estatísticos, porcentagens, números
  - Dados deve ser coletados e fornecidos por fontes fidedignas citadas no texto ou nas tabelas

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Atenção ao plágio, autoplágio e submissões paralelas

- Não copie (transcreva) trechos ou parágrafos de outros textos, apropriando-se como se você fosse o autor
- Ao transcrever cite o(s) autor(es) colocando-o(s) entre parênteses e data
- Coloque entre aspas se a citação é uma transcrição direta (textualmente com as mesmas letras)
- Não submeta o mesmo trabalho para mais de um fórum ao mesmo tempo

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Evasão

- Ao escrever uma frase ou parágrafo, certifique-se de que ele contribui para encadeia as ideias
  - Não pode haver supérfluo
- Evite divagações
  - “Há quem seja a favor ao uso de BD NoSQL, mas parte da academia é contra”.
  - E daí?
  - O que isto contribui para o encadeamento do texto?

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Tamanho apenas não define a qualidade do trabalho

- A banca não avalia seu trabalho pelo número de páginas
- Não é preciso escrever muito para se fazer um excelente trabalho
  - Quanto se escreve demais, aumenta a possibilidade de erros e críticas
- Isto não quer dizer ser conciso demais e escrever pouco
  - Não é responsabilidade do leitor tentar adivinhar o trabalho
- É preciso explicar bem o que foi feito
  - Apresentar o necessário e suficiente

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Tabelas e Figuras

- Vantagem dos gráficos e figuras
  - "um bom gráfico vale por mil palavras"
- Todos os gráficos, tabelas e figuras devem ser referenciados e explicados
  - Nos parágrafos que os antecedem e não posteriores aos seus posicionamentos no texto
- Eles devem ser autoexplicativos
  - Consistência entre o título e o conteúdo (corpo)
  - Lembre-se que pode-se ler um artigo apenas olhando as figuras
- Não se esqueça de registrar a fonte caso os dados não sejam seus

A Figura 1 apresenta o MSE das previsões feitas por ($ARAI$, $ARIMA$, AR e MA) para as quatro séries analisadas por horizonte de previsão. No caso do salário mínimo real (Figura 1.a), o $ARAI$ apresentou acurácia superior ao $ARIMA$ até o horizonte 9. A partir deste ponto, a acurácia degenerou ficando próxima aos modelos AR e MA. De modo análogo, no caso do índice de desemprego (Figura 1.b), o $ARAI$ apresentou melhor acurácia até horizonte 8. A partir do mês 9, a acurácia do $ARAI$ ficou semelhante à dos processos AR, MA e $ARIMA$.

No caso do PIB (Figura 1.c), o $ARAI$ foi dominante, apresentando melhor acurácia para quase todos os horizontes estudados. Em contrapartida, no caso do IPCA (Figura 1.d) para o horizonte de tamanho 3, o $ARAI$ teve uma acurácia inferior. Conforme

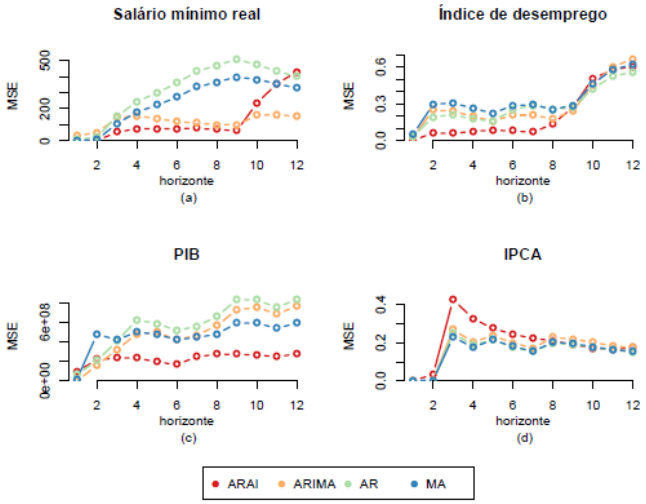


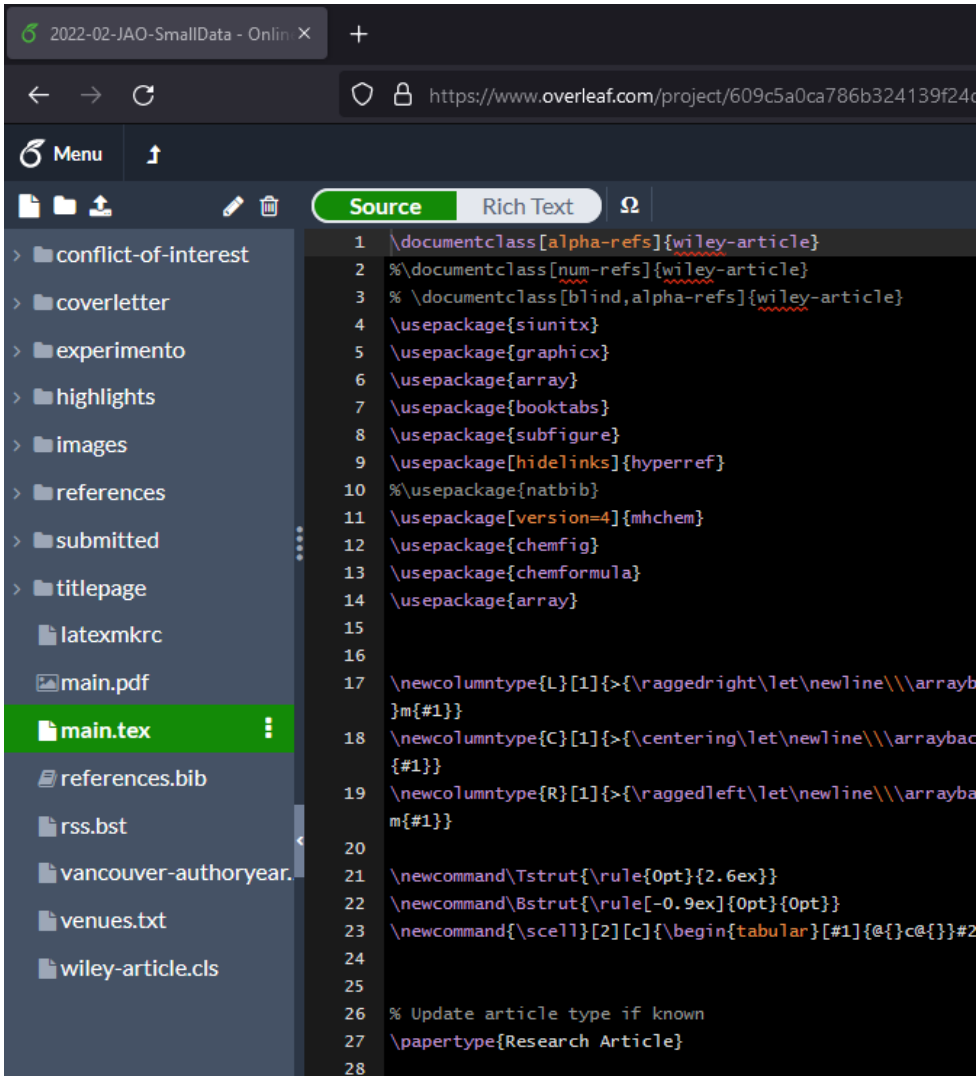
Figura 1. Séries avaliadas com os respectivos MSE

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

[2] A. Ronald, R. Salles, K. Belloze, D. Pastore, and E. Ogasawara, 2019, Modelo Autorregressivo de Integração Adaptativa, In: *Anais do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados (SBBD)*, p. 175–180

Escolha editores de texto apropriados

- Compiladores de Texto
  - LaTeX
    - Multi-plataforma
    - Foco em referências e equações
  - Overleaf
    - Edição online e colaborativa
    - Controle de alterações
- Editores Wysiwyg
  - Microsoft Word e Libre Office
    - Possuem mecanismo para controle de alterações, corretores ortográficos, gramaticais, plug-ins para sistema de referências



[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
https://www.overleaf.com

Fontes

- Os artigos de computação usam quatro formatos de fonte
  - Padrão
  - Itálico: Realce (textos em inglês, latin)
  - Negrito: Realce raro (nome de tópicos)
  - Comprimento Fixo: Algoritmos
- Use fontes básicas:
  - Times Roman
  - Computer Modern (LaTeX)
- Evite usar:
  - Helvética e Courier são desajeitadas
  - Sans-serif é muito usada em propagandas
  - As demais não são “científicas”

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Destaque no texto

- Evite o uso de bordas, ícones, excesso de parênteses, aspas, itálico, hifens, ponto e vírgula e letras em maiúsculo
- Endentação é usada para indicar novo parágrafo
- Margens bem definidas
- Atente ao modelo para submissão (IEEE, ACM, SBC, ABNT, etc)

Modelo Autorregressivo de Integração Adaptativa*

Arthur Ronald[1], Rebecca Salles[1], Kele Belloze[1], Dayse Pastore[1], Eduardo Ogasawara[1]

[1]CEFET/RJ - Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca

{arthur.garcia,rebecca.salles}@eic.cefet-rj.br

{kele.belloze,dayse.pastore}@cefet-rj.br, eogasawara@ieee.org

Resumo. *Diversas técnicas de preprocessamento combinadas a modelos de séries temporais vêm sendo utilizadas para previsão de séries temporais não-estacionárias. O estudo das propriedades matemáticas e estatísticas dos dados e das técnicas de preprocessamento pode auxiliar no ajustamento de modelos de aprendizado de máquina. Tal estudo, entretanto, muitas vezes não é facilmente obtido. Modelos lineares, por sua vez, possibilitam a interpretação de tais propriedades. Este artigo introduz e analisa, por meio de prova de conceito, um novo modelo linear aplicado a séries estacionárias construídas com base em normalização adaptativa. O modelo viabiliza o uso de modelos autorregressivos em cenários de janelas deslizantes que preservam as propriedades da série original, e permitem acompanhar a sua inércia. O modelo foi capaz de apresentar desempenho de previsão superior a outros modelos lineares consolidados na literatura, principalmente em horizontes de curto-prazo.*

1. Introdução

No âmbito de previsões de séries temporais (ou, simplificadamente, séries), diversos métodos para modelagem requerem que a série seja estacionária, *i.e.*, possua média, variância e covariância constantes. Entretanto, para a maioria delas, a condição de não-estacionariedade é a regra enquanto a estacionariedade é a exceção. O trabalho seminal para modelagem integrada de séries resilientes à não-estacionariedade veio a partir do processo *Autoregressive Integrated Moving Average* ($ARIMA$), que usa a diferenciação como forma de obter a estacionariedade [Box et al., 2008].

Posteriormente, outras abordagens de transformação de séries não-estacionárias em estacionárias surgiram e vêm sendo frequentemente associadas ao estado-da-arte em modelos de aprendizado de máquina [Salles et al., 2019]. No entanto, o uso direto dessas novas abordagens aplicadas a modelos de aprendizado de máquina pode ocultar as propriedades matemáticas e estatísticas dos dados, em virtude do ajustamento por hiperparâmetros, comumente aplicado no processo de construção de tais modelos. Em contraste, essas propriedades são bem estabelecidas e podem ser melhor observadas e interpretadas no contexto de modelos lineares. Este fato favorece o seu uso quando a análise do comportamento das séries temporais é um fator de interesse.

Neste contexto, este artigo introduz um novo modelo linear, denominado $ARAI$ (do inglês, *Autoregressive Adaptive Integration*), que combina os modelos autorregressivos com a normalização adaptativa [Ogasawara et al., 2010]. O modelo inova ao viabilizar o uso do $ARIMA$ em cenários de janelas deslizantes, comumente adotados no contexto

*Os autores agradecem à FAPERJ, à CAPES (código 001) e ao CNPq pelo financiamento do projeto.

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Pontos

- Terminam uma frase
  - Alguns pesquisadores não usam outro tipo de pontuação
  - As frase devem ser curtas
- Não deve ser colocado antes do final dos parênteses
  - (X) O processo requer menos de um segundo (exceto quando a máquina estiver sobrecarregada, saturada, etc.).
- Não deve aparecer em títulos
  - (X) Redes Neurais para Classificação de Imagem.

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Vírgulas

- O uso primário é realizar uma pausa
  - Direcionar uma leitura correta
  - Listar
  - Comentar uma frase
    - Os quatro processos que usam a rede quase nunca ficam disponíveis
      - Significa: dentre os processos, aqueles que usam a rede quase nunca ficam disponíveis
    - Os quatro processos, que usam a rede, quase nunca ficam disponíveis
      - Significa: os quatro processos usam a rede e nunca ficam disponíveis
- Use apenas o número mínimo, mas suficiente, de vírgulas para evitar ambiguidade
  - Quando necessário, reescreva a frase em composição de frases curtas

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Dois-pontos, ponto e vírgula e exclamação

- Dois-pontos (:)
  - Usado para juntar frases relacionadas
    - Formally, two classes (positive and negative) were given: positive tuples corresponding to delays and negative tuples for the ones without it.
  - Antes de introduzir uma lista
- Ponto e virgula (;)
  - Os elementos de uma lista podem ser separados por ;
    - In this paper, we explore three general approaches: (i) differencing; (ii) sliding window with min-max; and (iii) adaptive normalization
  - Fornece uma pausa maior que a vírgula
    - Avalie a quebra em frases curtas
- Dois-pontos e ponto e vírgula têm a sua aplicação, mas não devem ser utilizados de modo exagerado
- Exclamação
  - Evite! Nunca use mais do que uma!!

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Aspas

- Usado para citar textos extraídos de outras fontes
- Não é necessário se o texto citado for simples
- Pode ser usado para indicar literais e nome de comandos
  - Uma das palavras reservadas em C é “for”.
  - Uma das palavras reservadas em C é for.

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Parênteses

- O parênteses destaca uma comentário que, no texto, pode não ser lido (ignorando a sua existência)
  - A maioria das quantidades é pequena (mas existem exceções).
  - A maioria das quantidades é pequena.

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Citações

- Citações devem ser tratadas como se fossem parênteses
  - Formatação Autor-Ano
    - (✗) Em (Wilson 1984) esses casos são identificados como raros.
    - (✓) Wilson (1984) indicou que esses casos são identificados como raros.
  - Formatação Numérica
    - (✗) Em [2] esses casos são identificados como raros(*).
    - (✓) Esses casos são identificados como raros [2].
    - (✓) Wilson [2] indicou que esses casos são identificados como raros.
- As citações devem ficar próximas ao material relacionado, preferencialmente ao final da frase associada (ideia)

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
(*) Nas publicações para IEEE está correto.

Checklist de edição

- O título e os cabeçalhos das seções estão adequados ao texto?
- Os termos usados foram definidos?
- O estilo está consistente?
- A terminologia está consistente?
- Os objetos estão sendo usados consistentemente?
  - Se R representa uma relação no banco de dados e $\mathcal{R}$ o seu esquema, esta notação foi preservada ao longo do texto? R ou $\mathcal{R}$ foi usado em outro contexto?
- As abreviações e acrônimos foram definidos na primeira vez de uso?
- Abreviações e acrônimos foram definidos e usados menos de três vezes? Poderiam ser removidos?
- O estilo de caixa-alta está consistente nos cabeçalhos?

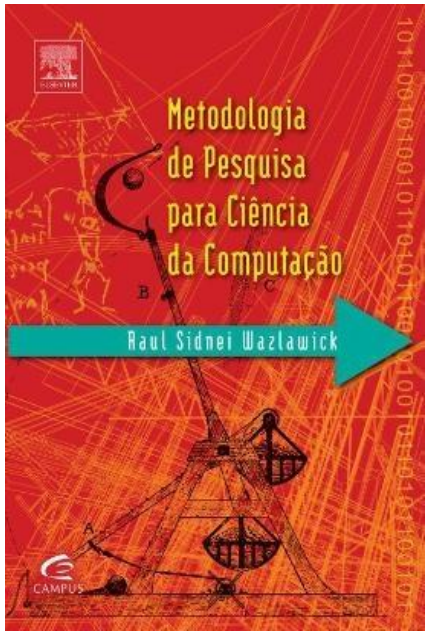
[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

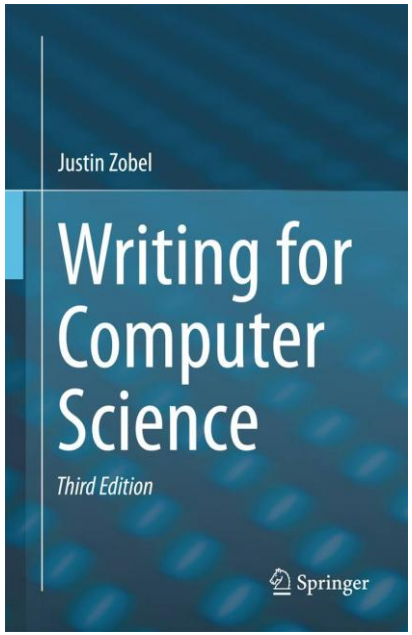
Checklist de edição

- Os tempos verbais estão corretos? As referências estão apresentadas de modo consistente?
- O uso do negrito e itálico está consistente?
- As unidades de medida estão sendo apresentadas de modo correto e consistente?
- Todos os gráficos estão com o mesmo tamanho? Usou-se o mesmo padrão de cores? Tem unidade de medida nos eixos? Estão sendo explicados antes do uso?
- As tabelas estão todas com o mesmo formato? As unidades estão sendo apresentadas?
- Os algoritmos estão sendo apresentados com a mesma notação? A sintaxe e endentação está consistente?
- Os parênteses estão casando?

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.

Referências





Leitura adicional *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação – Capítulos 8, 9 e 11* e *Writing for Computer Science – Capítulo 5, 6, 7, 8 e 13*

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

[1] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.
[2] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.